CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\mathrm{sh}(\sqrt{x})} = \frac{\pi^2}{2}$ (Mines)

Énoncé

Justifier l'existence et donner la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\mathrm{sh}(\sqrt{x})}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2-1} dt = \frac{\pi^2}{8}$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $t = e^{-\sqrt{x}}$, puis intégration terme à terme.

Corrigé

1. Existence

$f(x) = \frac{1}{\mathrm{sh}\,\sqrt{x}} = \frac{2}{e^{\sqrt{x}} - e^{-\sqrt{x}}}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

- **En** 0 : $f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$, intégrable.
- **En** $+\infty$: avec $X = \sqrt{x}$, $x^2 f(x) \sim 2X^4 e^{-X} \to 0$, donc $f(x) = o(\frac{1}{x^2})$.

L'intégrale converge.

2. Changement de variable

$x \mapsto e^{-\sqrt{x}}$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ décroissante de $]0, +\infty[$ sur $]0, 1[$. Avec $t = e^{-\sqrt{x}}$: $\mathrm{sh}\,\sqrt{x} = \frac{1}{2}(\frac{1}{t} - t) = \frac{1-t^2}{2t}$ et $dx = \frac{2\ln t}{t}\, dt$. Donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\mathrm{sh}\,\sqrt{x}} = \int_1^0 \frac{2t}{1-t^2} \cdot \frac{2\ln t}{t}\, dt = 4\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2-1}\, dt.$$

3. Intégration terme à terme

Pour $t \in]0,1[$: $\frac{\ln t}{t^2-1} = \sum_{n\geqslant 0}(-t^{2n}\ln t)$, termes positifs d'intégrales $\frac{1}{(2n+1)^2}$. Donc

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2-1}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{3}{4}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}.$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{\operatorname{sh}(\sqrt{x})} = 4\cdot\frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{2}.$$

Le piège

Le changement de variable décroissant inverse les bornes : $x=0$ donne $t=1$, $x=+\infty$ donne $t=0$.

La méthode

Faire apparaître une série géométrique : $t = e^{-\sqrt{x}}$ transforme $\operatorname{sh}\sqrt{x}$ en une fraction rationnelle en t.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_I f_n$$

a lieu dans $[0,+\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^{\cdot}(\ln t)^{\cdot}\,dt$.** Par p intégrations par parties (ou $t=e^{-u}$) :

$$\int_0^1 t^n(\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

Cas utiles : $\int_0^1 t^n\ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$ et $\int_0^1 t^n(\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}$.